

Definition und Berechnung von Eigenwerten

Ein Eigenwert λ einer quadratischen Matrix $A \in \mathbb{M}(n, n, \mathbb{R})$ wird definiert über die Existenz eines nichttrivialen Vektors $E \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, genannt Eigenvektor, sodass gilt:

$$A \cdot E = \lambda \cdot E.$$

Dies wird oft umformuliert über das charakteristische Polynom $p_A(\lambda)$, welches als Determinante der Matrix $(\lambda \cdot I - A)$ definiert ist:

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda \cdot I - A).$$

Eigenwerte sind die Nullstellen dieses charakteristischen Polynoms. Durch Nullsetzen von $p_A(\lambda)$ und Lösen der resultierenden Gleichung findet man die potenziellen Eigenwerte.

Beispiel zur Eigenwertberechnung

Betrachten wir die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Wir möchten die Eigenwerte finden. Zuerst berechnen wir das charakteristische Polynom:

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda \cdot I - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} = (\lambda - 2)^2 - (-1)^2.$$

Das vereinfacht sich zu

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3.$$

Die Eigenwerte sind die Lösungen der Gleichung $p_A(\lambda) = 0$:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0.$$

Das lässt sich lösen durch Faktorisierung oder mit der quadratischen Formel:

$$\lambda_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2} \Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1.$$

Also hat die Matrix A die Eigenwerte 3 und 1.

Zusammenfassung

Um die Eigenwerte einer Matrix zu berechnen:

1. Stellen Sie das charakteristische Polynom auf: $p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$.
2. Finden Sie die Nullstellen dieses Polynoms, die die Eigenwerte λ sind.

Man beachte, dass für Matrizen höherer Ordnung ($n \geq 5$) die Lösung der charakteristischen Gleichung algebraisch anspruchsvoll oder sogar unmöglich werden kann. Hierzu können numerische Methoden oder spezielle Softwarelösungen eingesetzt werden.